AREEJ KIDS

ROBO NANO

L'Academie des Algorithmes



5-6
ANS

BIENVENUE A L'ACADEMIE !

dis bonjour a NANO, ton robot-copain



Salut ! Moi c'est NANO. Je ne comprends que les ORDRES CLAIRS : des fleches, des nombres, des codes. Dans ce livre, C'EST TOI le commandant - tu vas me programmer !

MISSION 1 — Le code des fleches — pages 02 a 09 — ○○○

MISSION 2 — Les machines a calculer — pages 10 a 15 — ○○○

MISSION 3 — Codes secrets & logique — pages 16 a 23 — ○○○

MISSION 4 — Pixel art & super yeux — pages 24 a 33 — ○○○

MISSION 5 — L'examen du commandant — pages 34 a 39 — ○○○

Chaque mission reussie = colorie une etoile ! A la fin : ton DIPLOME de Commandant de Galaxie.

MISSION 1

LE LANGAGE DE NANO

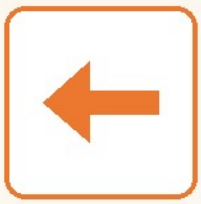
mission 1 - le code des fleches



NANO avance d'UNE case par fleche. Voici ses 4 ordres. Trace chaque fleche avec ton doigt, puis repasse-les au crayon !



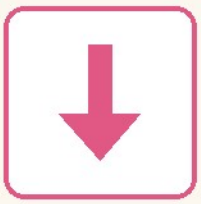
DROITE



GAUCHE



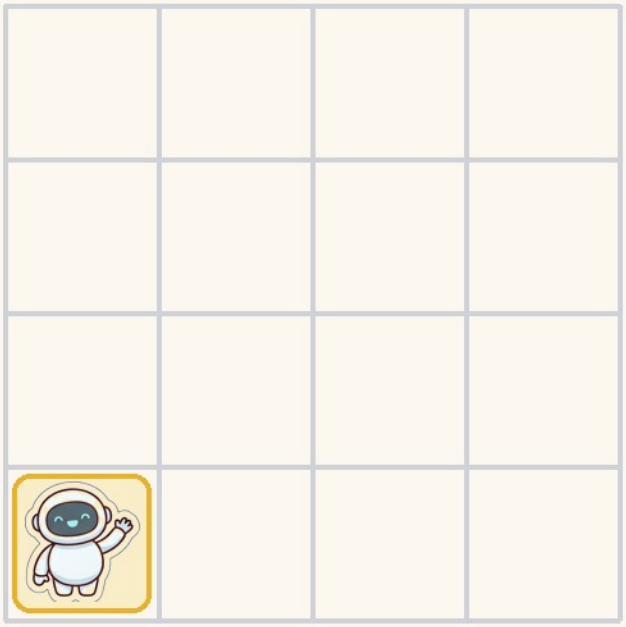
EN HAUT



EN BAS



ESSAI ! Colorie la case ou NANO arrive : il part de la case jaune et lit le code.



LE CODE







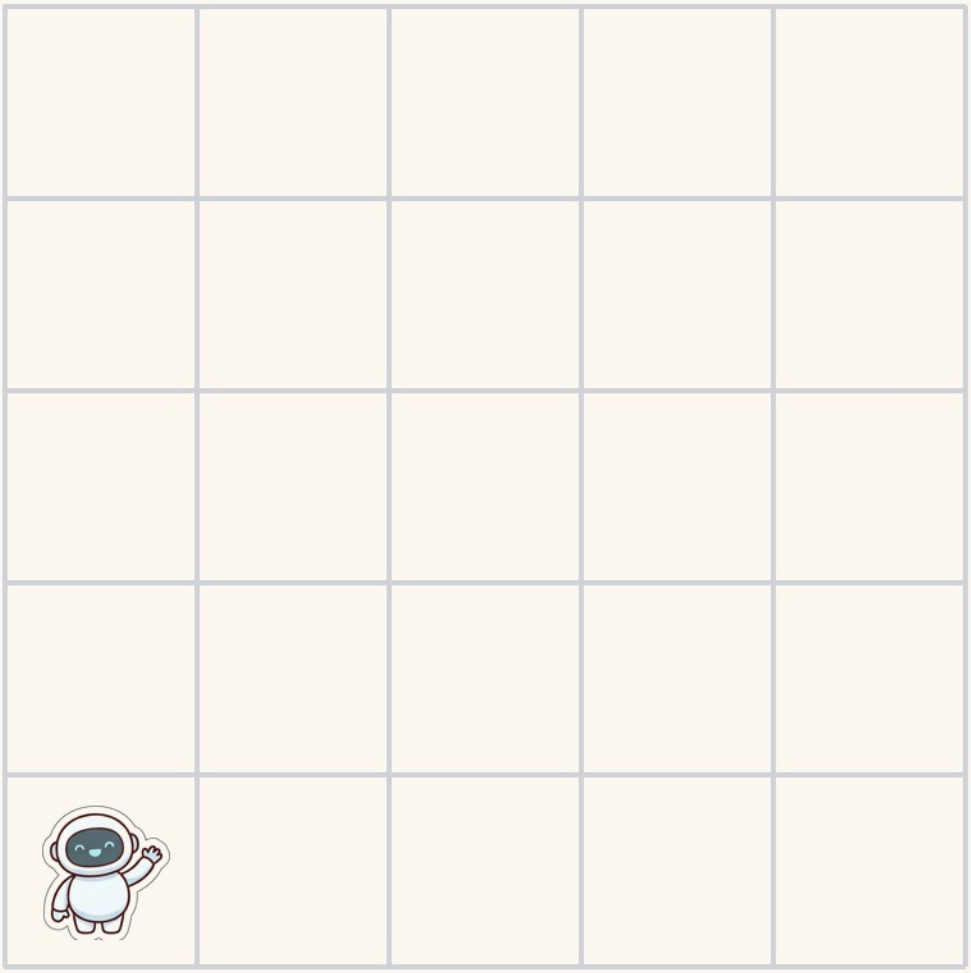
MISSION 1

SUIS LE CODE

ou NANO va-t-il arriver ?



Pars de NANO, suis le code case par case avec ton crayon, et DESSINE une etoile la ou il s'arrete.



LE CODE

1 ⬆

2 ➡

3 ➡

4 ⬆

5 ➡

6 ⬆



BONUS : combien de cases NANO a-t-il traversees ? Ecris le nombre : _____

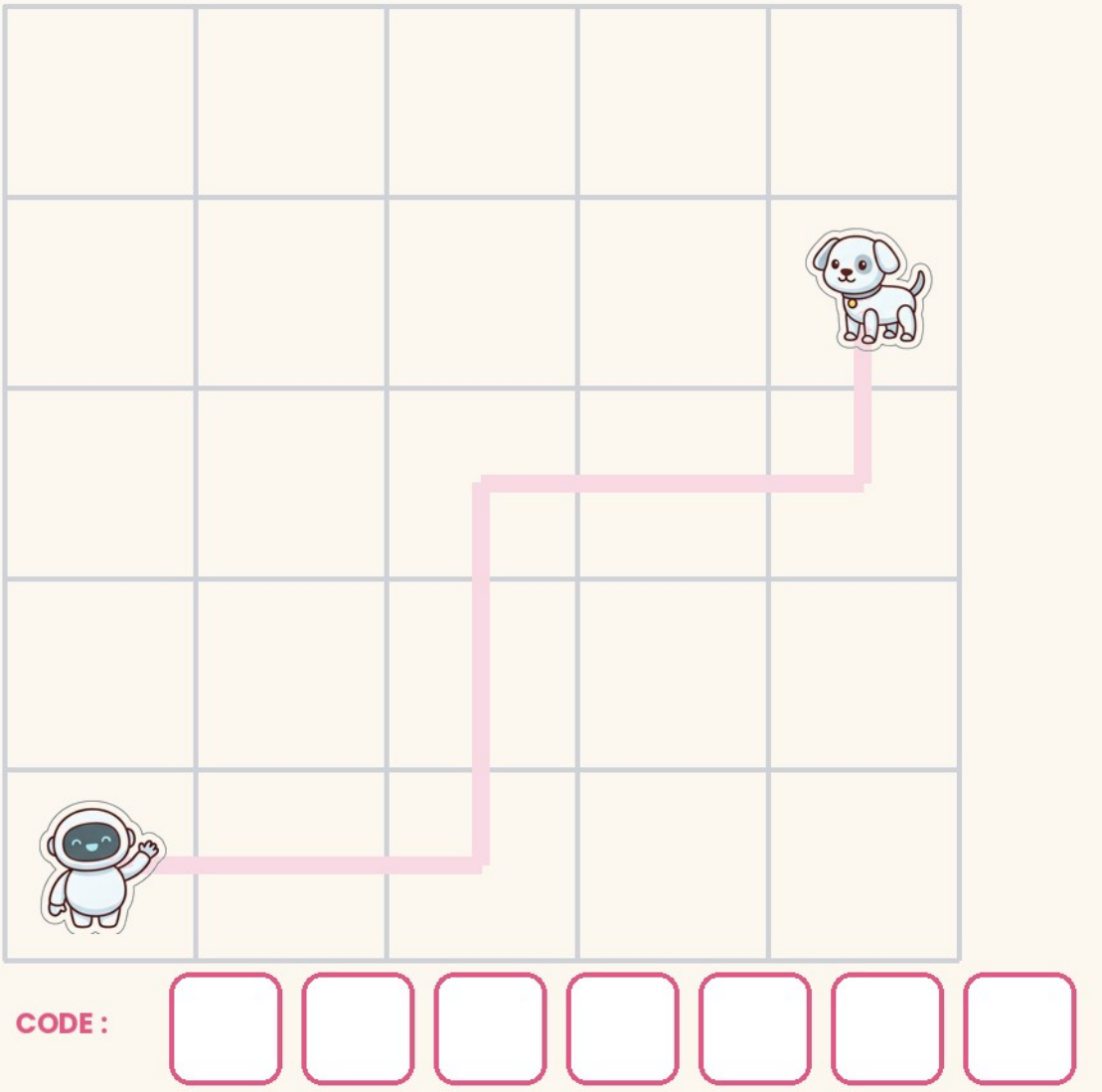
MISSION 1

ECRIS LE CODE

c'est toi le programmeur !



NANO veut rejoindre son chien. Le chemin est deja trace : ECRIS les fleches du code dans les cases vides !



CODE :

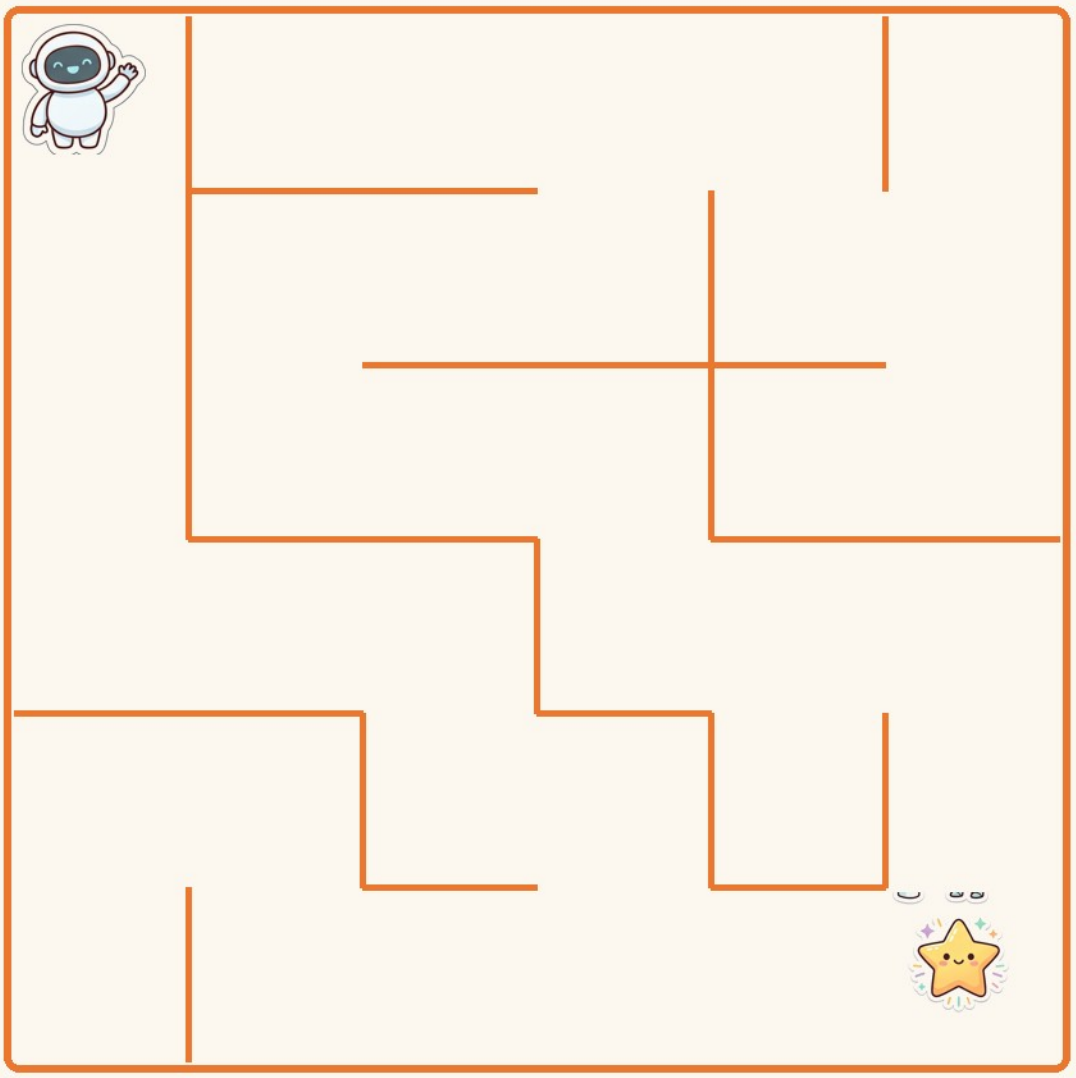
MISSION 1

LABYRINTHE 1 : FACILE

aide NANO a atteindre l'etoile



Trace le chemin au crayon, sans traverser les murs orange. Pars de NANO, arrive a l'etoile !



Trop facile ? Refais-le avec ton autre main !

MISSION 1

LES BOUCLES MAGIQUES

repeter sans se fatiguer



Au lieu d'ecrire 'droite, droite, droite', NANO dit : 3 x DROITE. C'est une BOUCLE !

3 x → = → → →



A TOI ! Dessine ce que veulent dire ces boucles :

2 x ↑ = ☐ ☐

4 x → = ☐ ☐ ☐ ☐

3 x ↓ = ☐ ☐ ☐

BONUS : combien de cases NANO avance avec '5 x DROITE' ? _____

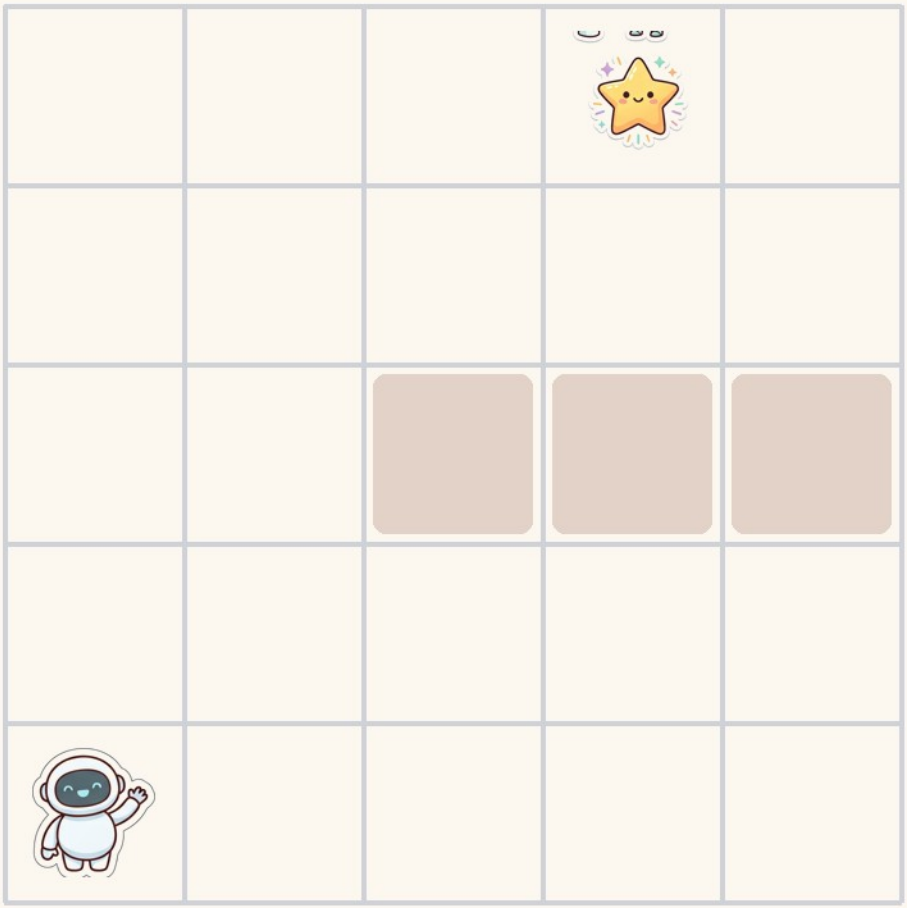
MISSION 1

REPARE LE ROBOT !

chasse au bug - mission 1



NANO devait arriver sur l'etoile... mais il a fonce dans le mur ! UNE fleche du code est fausse. Entoure-la, puis ecris la bonne.



LE CODE CASSE

1 ⬆

2 ➡

3 ⬆

4 ⬇

5 ➡

6 ➡

7 ⬆

La fleche numero ____ est fausse.

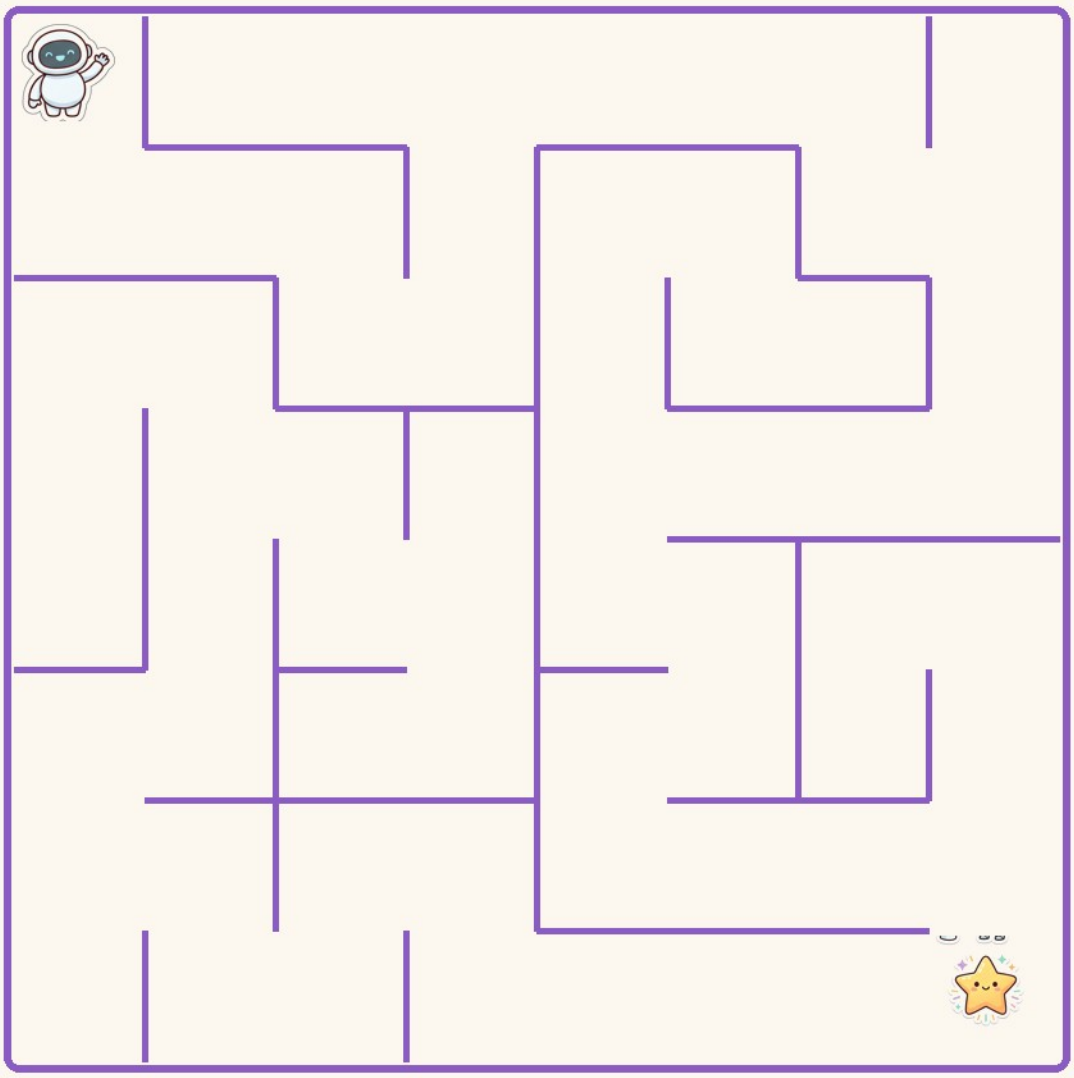
La bonne fleche etait : ____

MISSION 1

LABYRINTHE 2 : MOYEN

le canyon des engrenages

Plus grand, plus dur ! Prends ton temps : un vrai programmeur essaie, se trompe, recommence.



Astuce de pro : pars de l'ETOILE et remonte vers NANO, c'est parfois plus facile !

MISSION 1

L'ALGORITHME DU MATIN

mets les etapes dans l'ordre



Un ALGORITHME, c'est des etapes dans le BON ORDRE. Le matin de NANO est tout melange : ecris 1, 2, 3, 4 dans les ronds !



Il se brosse les dents



Il part a l'ecole



Il se reveille



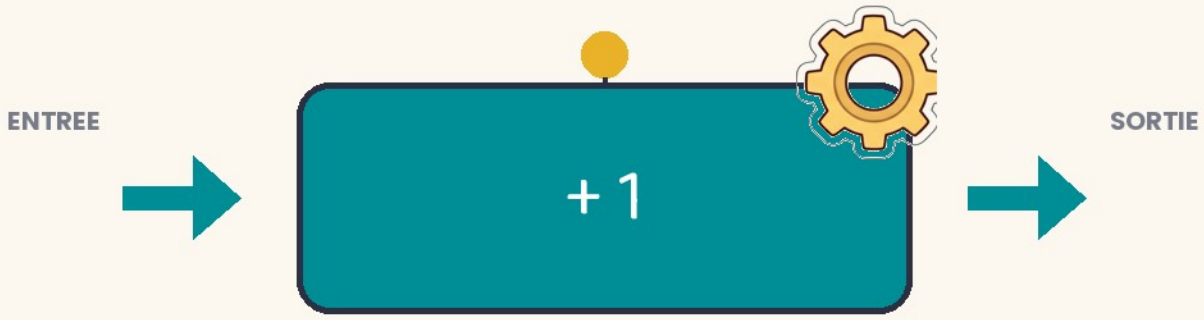
Il dejeune

Et toi, quel est TON algorithme du matin ? Raconte-le a un adulte !

LA MACHINE +1

mission 2 - les machines a calculer

Un nombre ENTRE dans la machine, la regle le transforme, un nombre SORT.
Complete les cases vides !



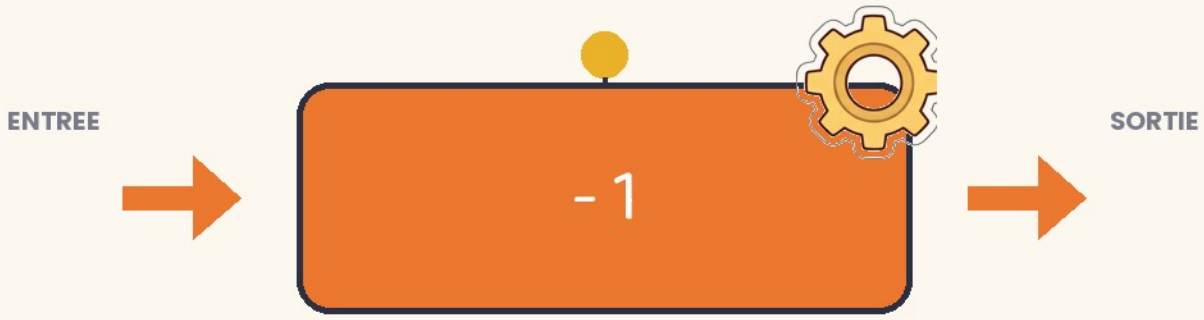
2	→	
4	→	
6	→	
9	→	

LA MACHINE - 1

mission 2 - les machines a calculer



Un nombre ENTRE dans la machine, la regle le transforme, un nombre SORT.
Complete les cases vides !



3	→	
5	→	
8	→	
10	→	

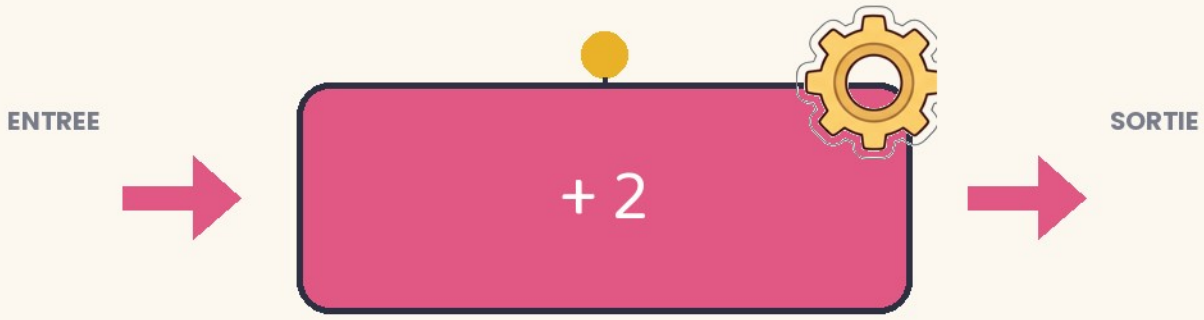
MISSION 2

LA MACHINE + 2

mission 2 - les machines a calculer



Un nombre ENTRE dans la machine, la regle le transforme, un nombre SORT.
Complete les cases vides !



1	→	
3	→	
5	→	
7	→	

LA MACHINE MYSTERE

mission 2 - les machines a calculer



Un nombre ENTRE dans la machine, la regle le transforme, un nombre SORT.
Complete les cases vides !



2	→	4
5	→	7
6	→	
9	→	

Quelle est la regle secrete ? .....

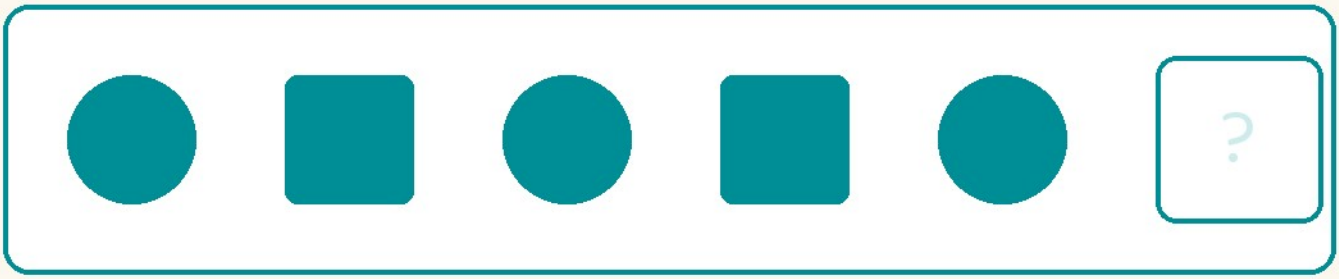
MISSION 2

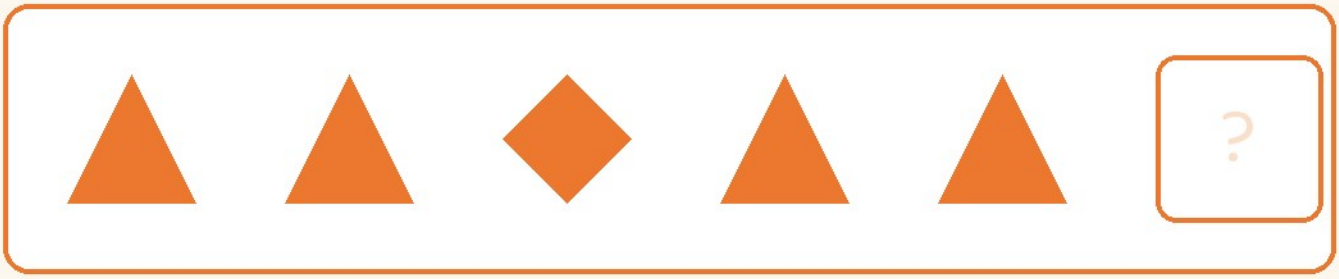
LES SUITES LOGIQUES

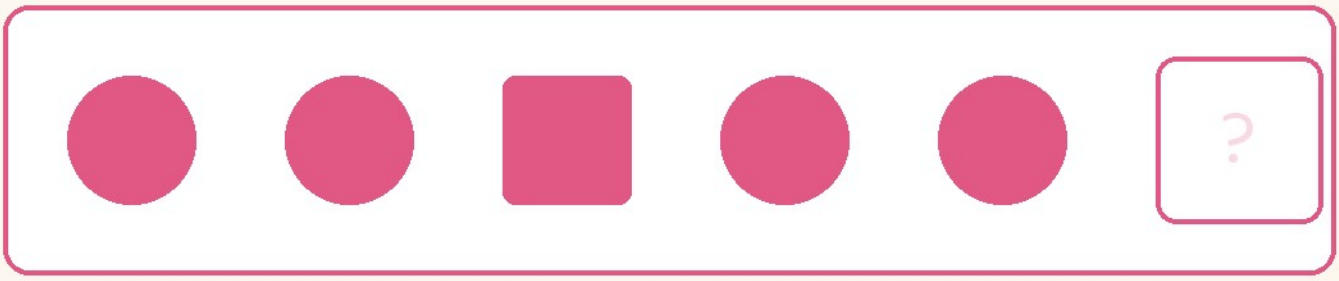
devine ce qui vient apres

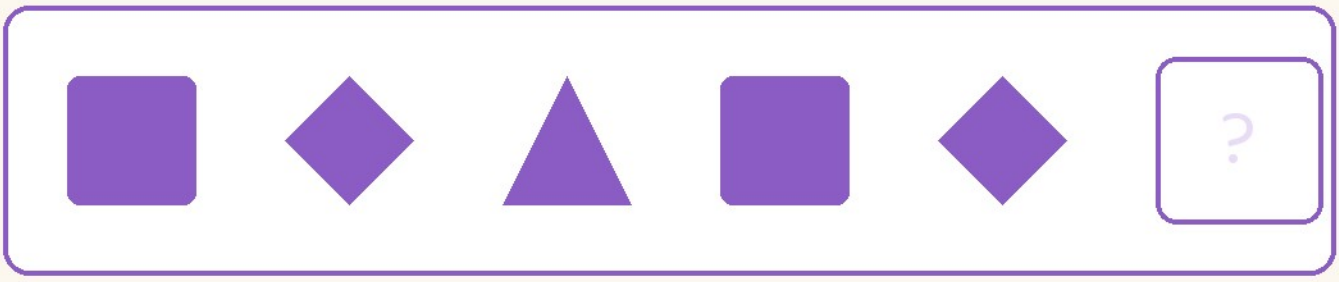


Regarde bien le motif qui se repete, puis DESSINE la forme qui continue la suite dans la case vide.







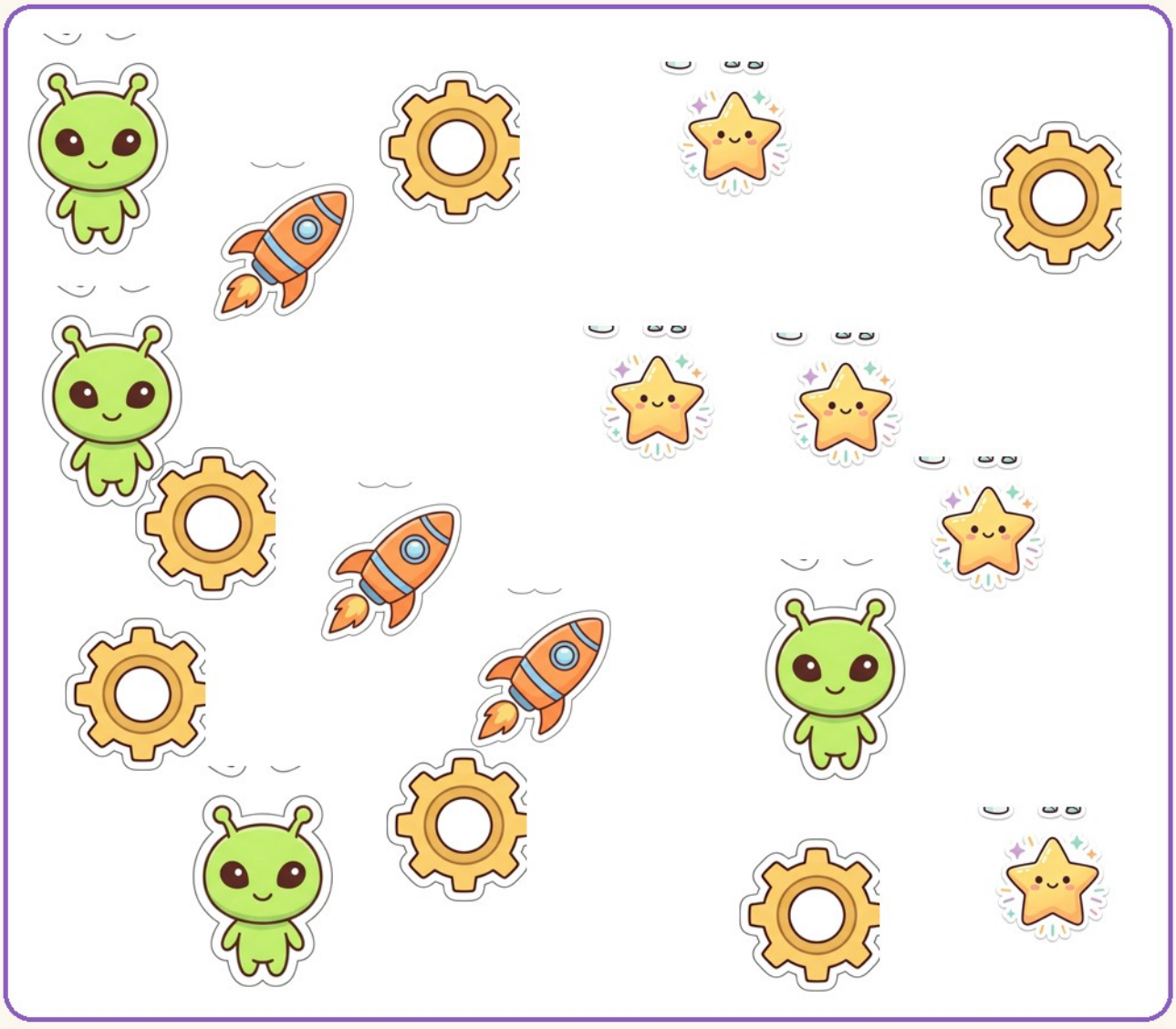


MISSION 2

LE RADAR DE NANO

compte et ecris les nombres

Le radar a tout detecte d'un coup ! Compte chaque famille d'objets et ecris le nombre dans sa case.





MISSION 3

LE CODE SECRET

dechiffre le message de l'espace



Un alien gentil t'envoie un message ! Chaque dessin + nombre = une lettre du tableau. Ecris les lettres et lis le mot magique.

	1	2	3	4	5
	N	R	V	H	D
	W	S	I	B	M
	A	O	Q	Y	C

LE MESSAGE :

 4  2  1  3  2

Pour chaque case : trouve la LIGNE (dessin) et la COLONNE (nombre), puis ecris la lettre !

MISSION 3

LE CODE SECRET

dechiffre le message de l'espace



Nouveau message, plus difficile ! Meme methode : ligne (dessin) + colonne (nombre) = lettre.

	1	2	3	4	5
	M	J	F	T	Y
	H	G	O	E	Q
	B	C	X	V	R

LE MESSAGE :

 5  3  1  3  4

Pour chaque case : trouve la LIGNE (dessin) et la COLONNE (nombre), puis ecris la lettre !

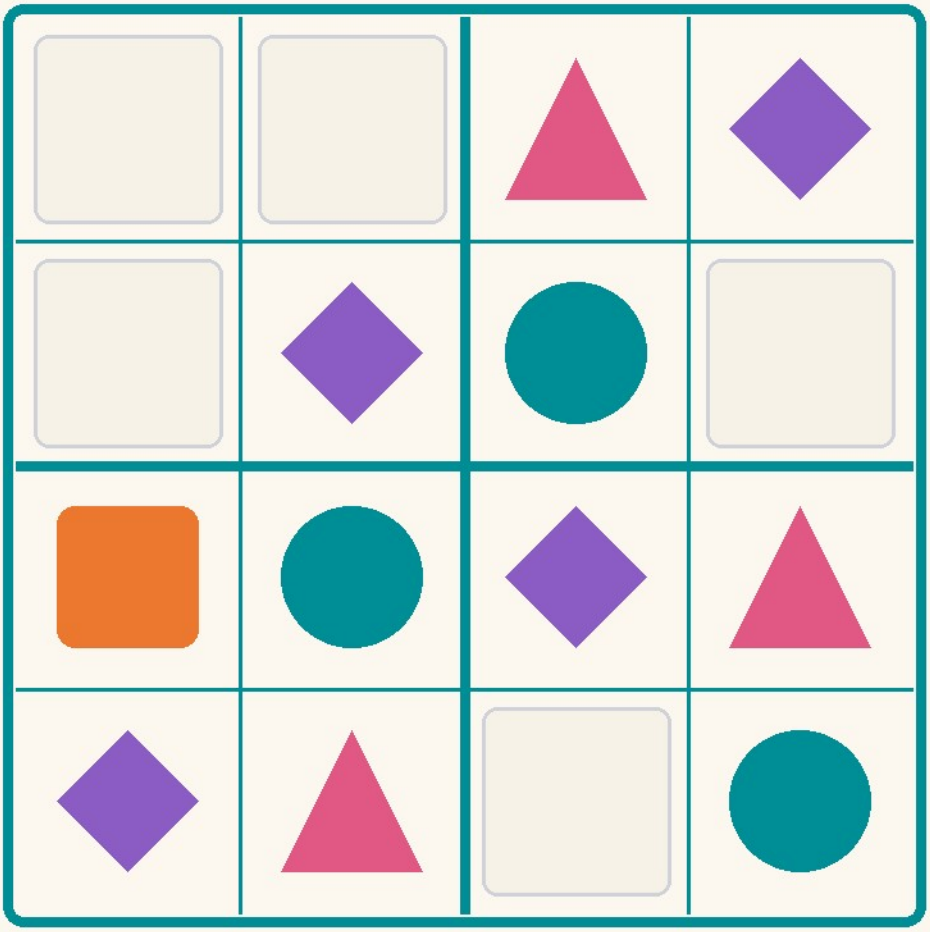
MISSION 3

SUDOKU DES FORMES

niveau 1 - l'echauffement



Chaque forme apparait UNE SEULE fois par ligne, par colonne et par carre de 4 cases. Dessine les formes qui manquent !



Les 4 formes :



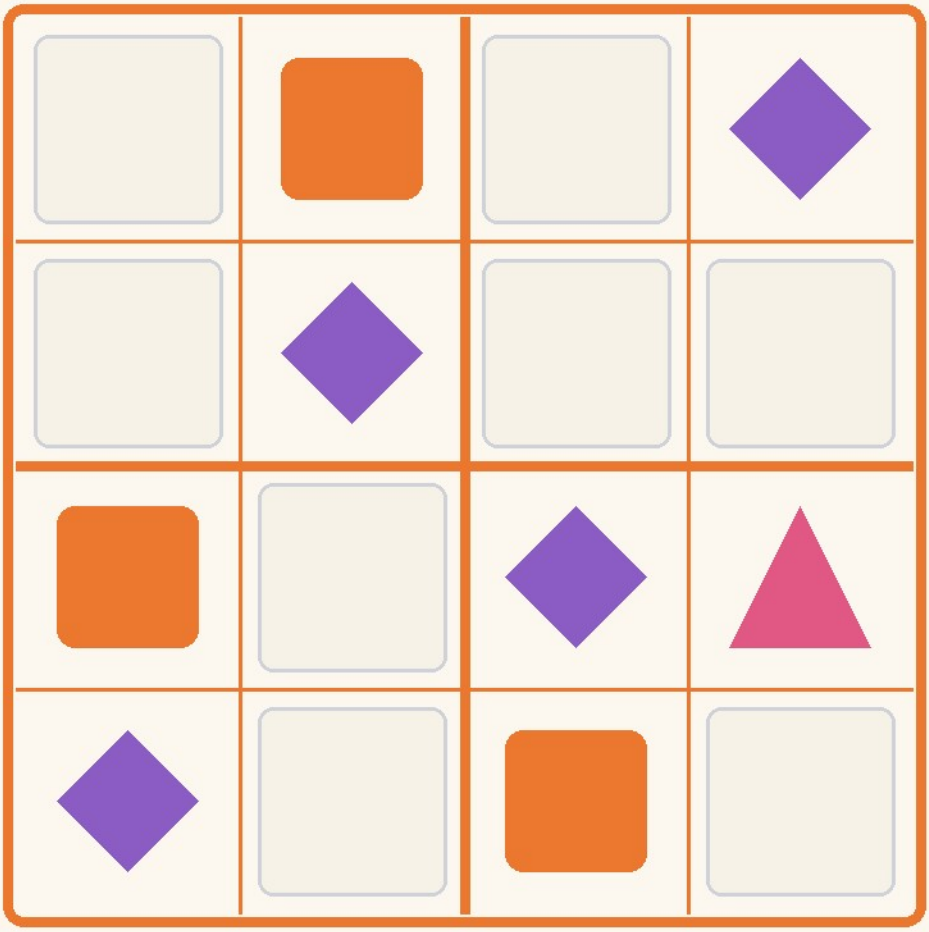
MISSION 3

SUDOKU DES FORMES

niveau 2 - le defi



Chaque forme apparait UNE SEULE fois par ligne, par colonne et par carre de 4 cases. Dessine les formes qui manquent !



Les 4 formes :



MISSION 3

CHERCHE L'INTRUS

un robot s'est trompe de rangee !



Dans chaque rangee, UN dessin n'est pas comme les autres. Entoure l'intrus !









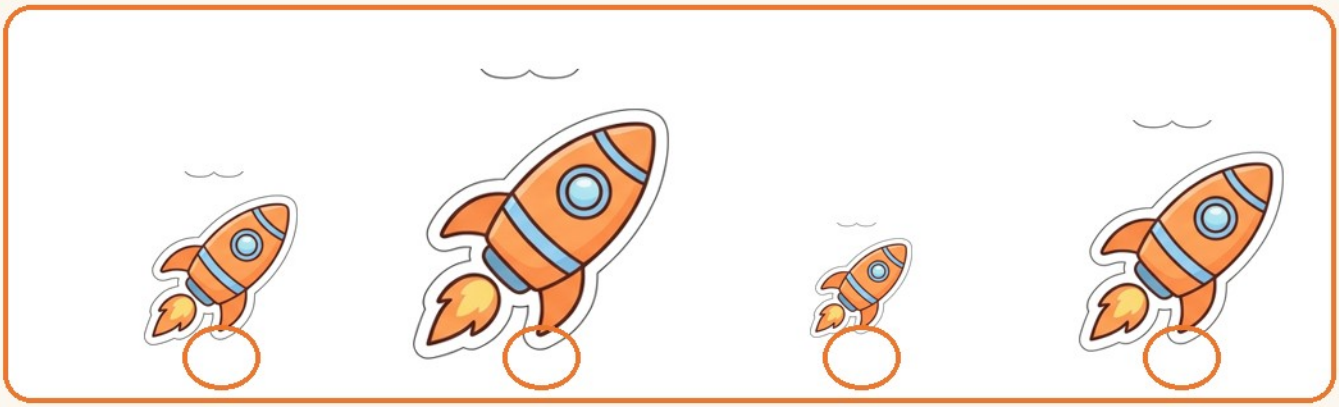
MISSION 3

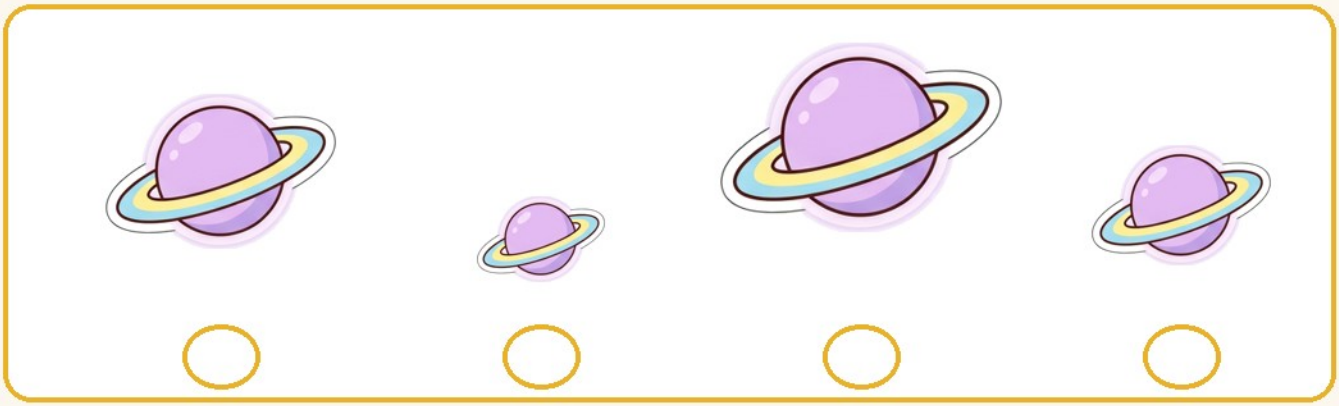
DU PLUS PETIT AU PLUS GRAND

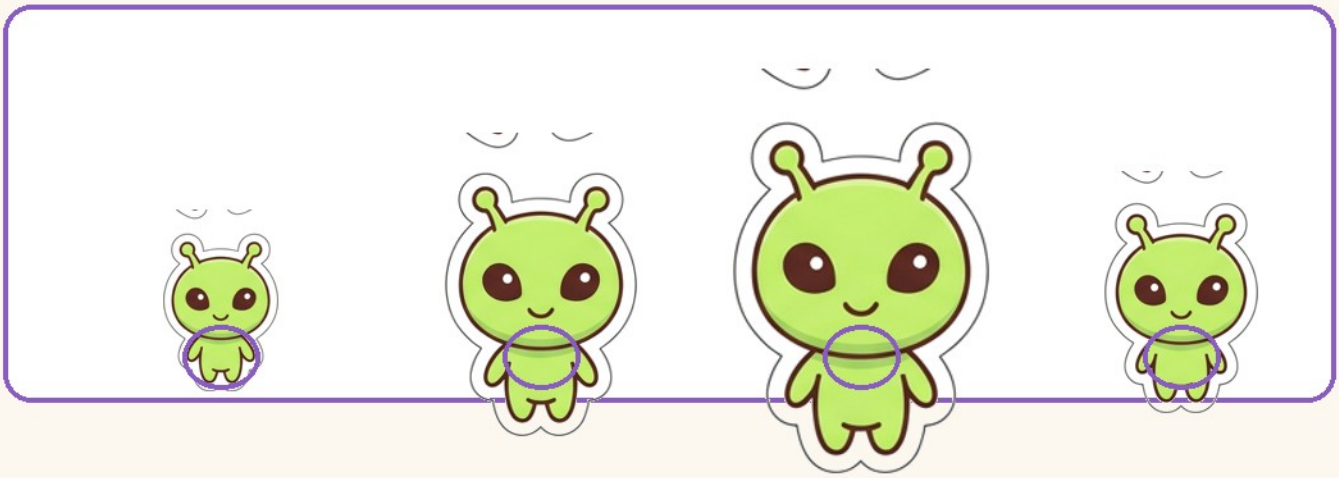
l'ordinateur adore trier !



Les ordinateurs passent leur vie a TRIER. Ecris 1 sous le plus PETIT, et 4 sous le plus GRAND.







MISSION 3

LE PORTRAIT-ROBOT

Iis les indices comme un detective



NANO cherche son ami. INDICES : il n'est PAS en train de dormir. Il ne tient PAS de drapeau. Il ne lit PAS. ENTOURE le bon robot !









Verifie : relis chaque indice et barre les robots elimines un par un. C'est ca, la logique !

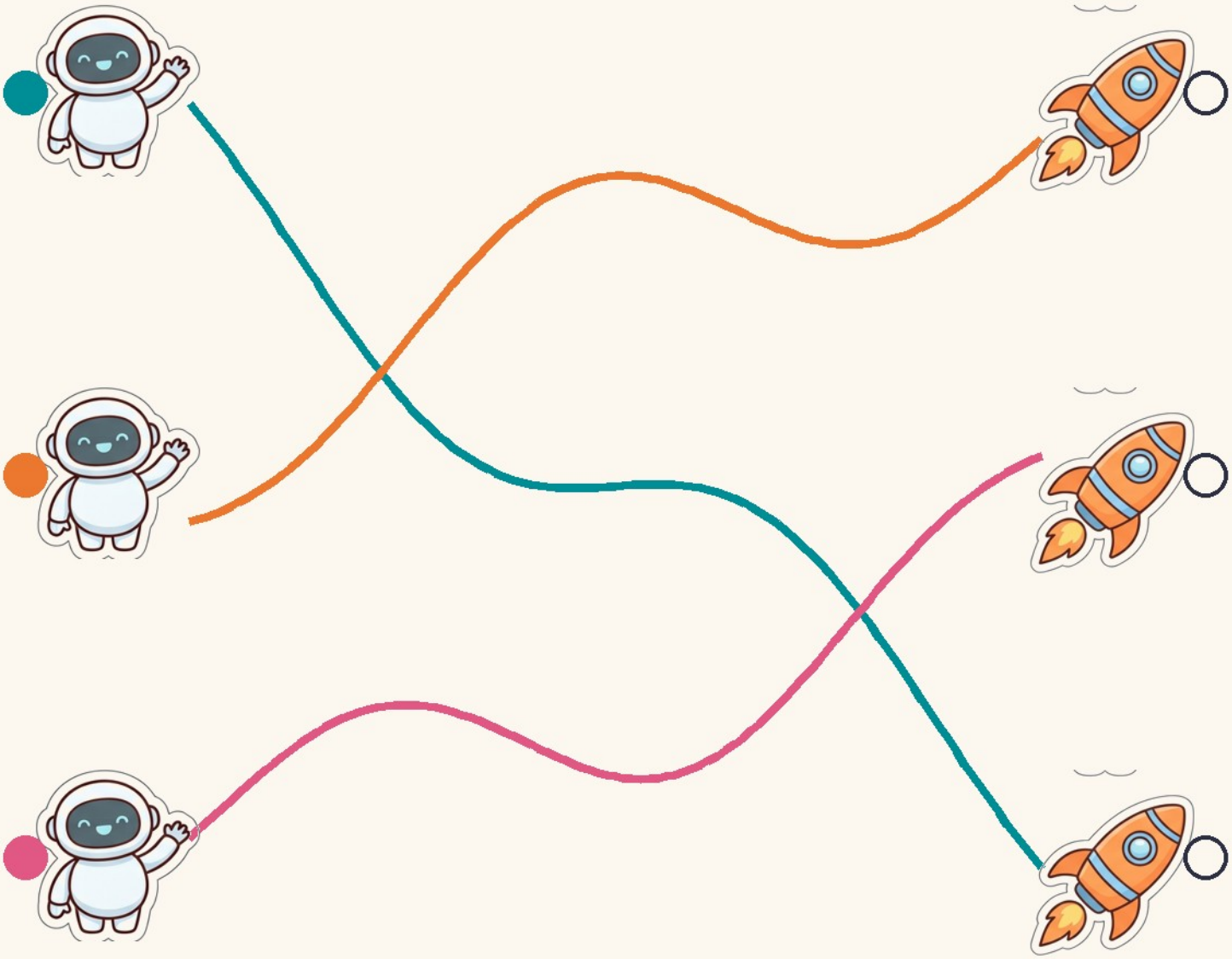
MISSION 3

LES FILS EMMELES

quel robot attrape quelle fusee ?



Suis chaque fil avec ton doigt SANS lever la main, puis colorie le rond d'arrivee de la meme couleur que le depart.



MISSION 4

PIXEL ART BINAIRE

niveau 1 : le coeur de NANO



Les ordinateurs dessinent avec des nombres ! Colorie les cases selon la legende, et l'image secrete apparait.

0	1	1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	1	1	1	1	0	0
0	0	0	1	1	0	0	0

1 = rose

0 = reste blanc

MISSION 4

PIXEL ART BINAIRE

niveau 2 : ca va decoller !



Les ordinateurs dessinent avec des nombres ! Colorie les cases selon la legende, et l'image secrete apparait.

0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	1	1	1	1	0	0
0	0	1	1	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1	0
0	1	1	1	1	1	1	0
1	1	0	1	1	0	1	1
1	0	0	2	2	0	0	1
0	0	2	2	2	2	0	0

1 = orange

2 = rose (le feu !)

MISSION 4

PIXEL ART BINAIRE

niveau 3 : l'etoile du commandant



Les ordinateurs dessinent avec des nombres ! Colorie les cases selon la legende, et l'image secrete apparait.

0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	1	1	1	1	0	0
0	1	1	0	0	1	1	0
1	1	0	0	0	0	1	1

1 = jaune

0 = reste blanc

MISSION 4

PIXEL ART BINAIRE

niveau 4 : qui est-ce ?... c'est NANO !



Les ordinateurs dessinent avec des nombres ! Colorie les cases selon la legende, et l'image secrete apparait.

0	0	1	1	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1	0
0	1	2	1	1	2	1	0
0	1	1	1	1	1	1	0
0	1	1	2	2	1	1	0
0	0	1	1	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1

1 = bleu

2 = bleu fonce

MISSION 4

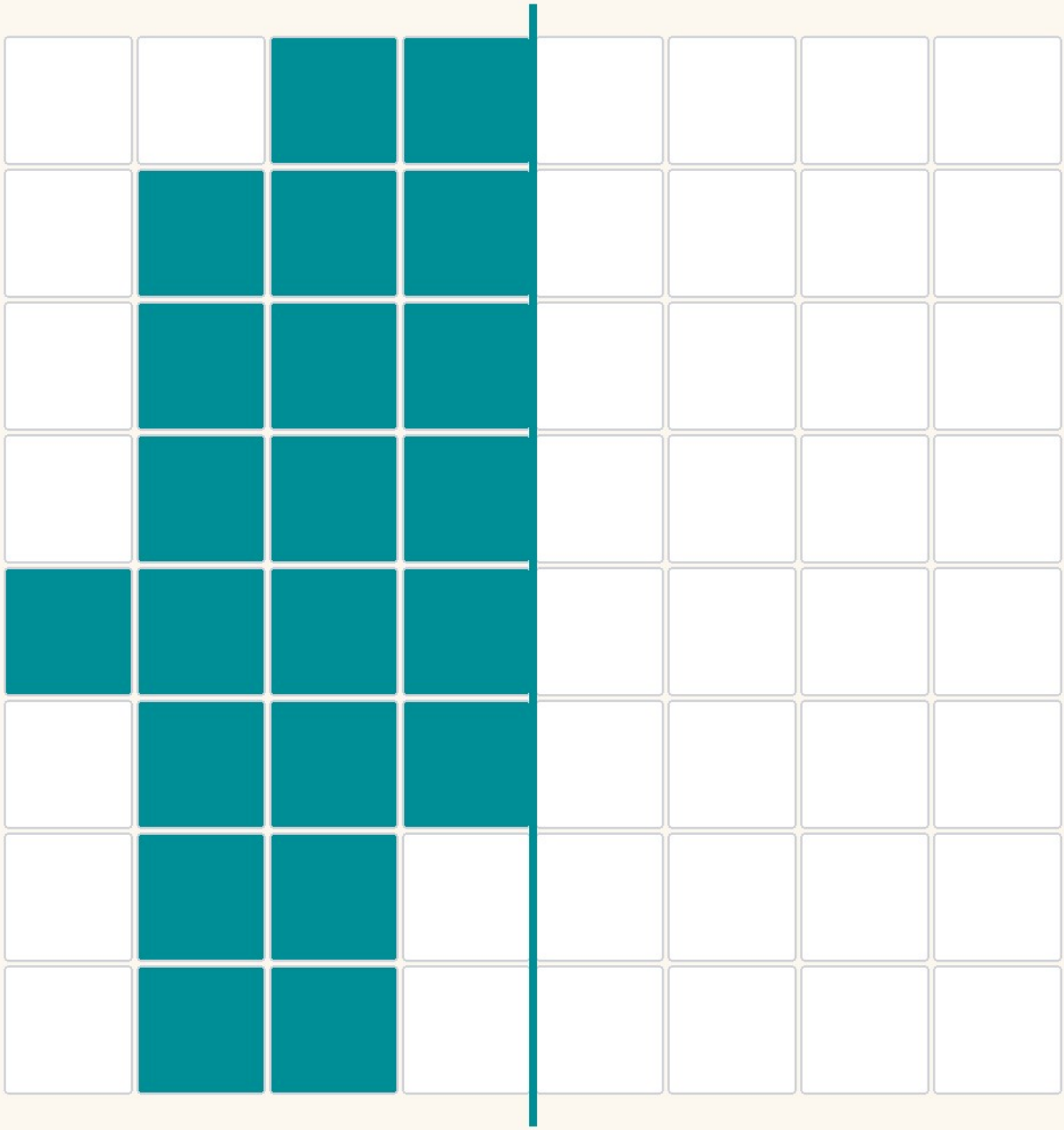
LE MIROIR MAGIQUE

complete le robot



La moitie du dessin existe deja. Colorie les memes cases de l'autre cote du miroir, comme un reflet !

MIROIR



MISSION 4

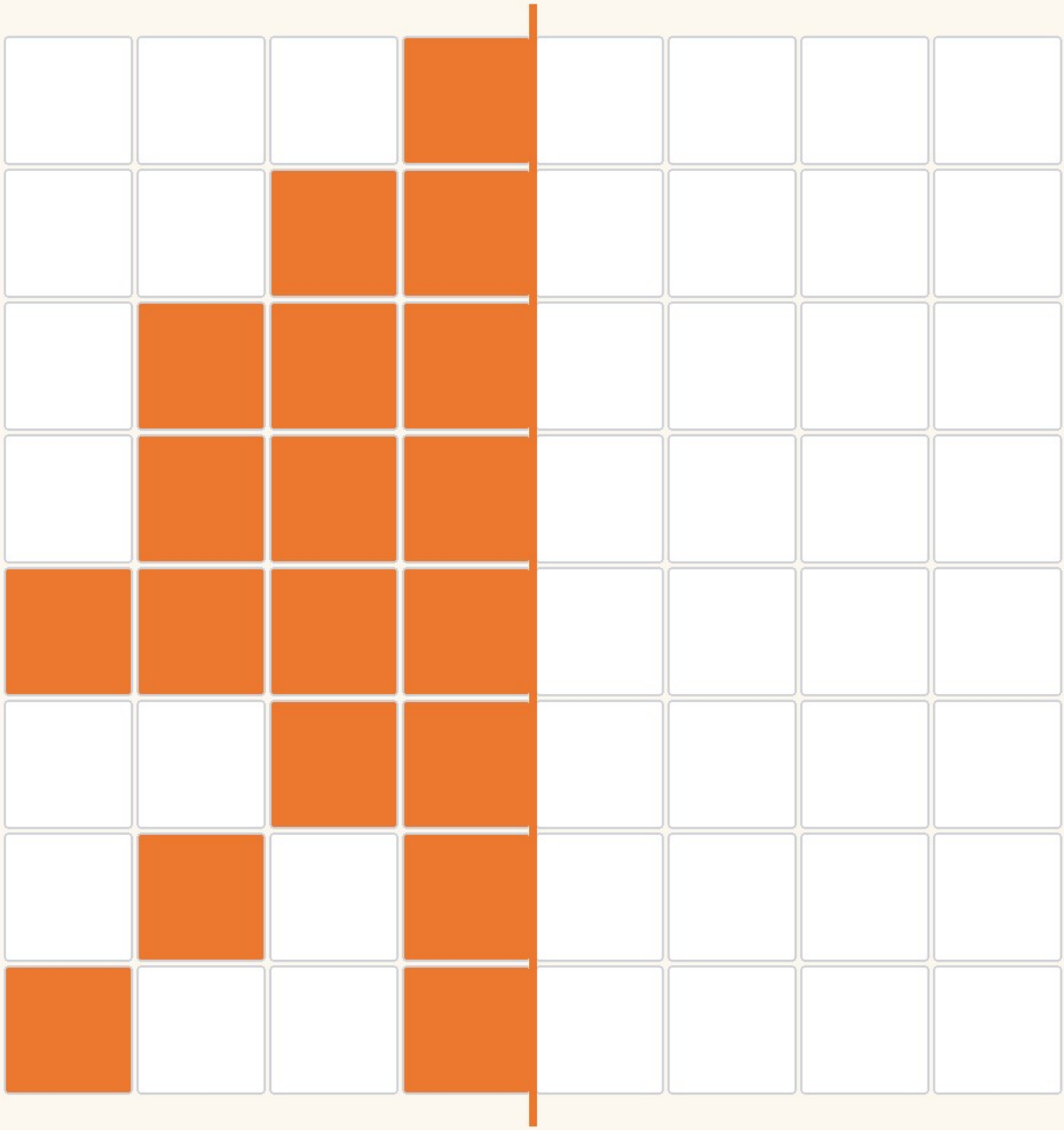
LE MIROIR MAGIQUE

complete la fusee



La moitie du dessin existe deja. Colorie les memes cases de l'autre cote du miroir, comme un reflet !

MIROIR



MISSION 4

LA CHASSE AUX OMBRES

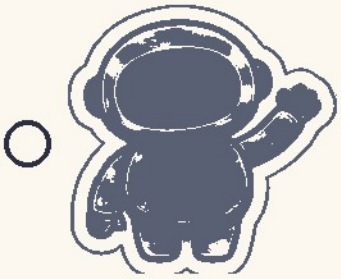
relie chaque ami a son ombre

Le soleil de l'espace a fabrique des ombres ! Relie chaque dessin a son ombre d'un trait de crayon.

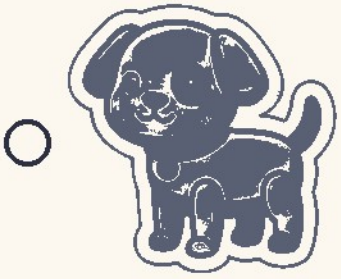












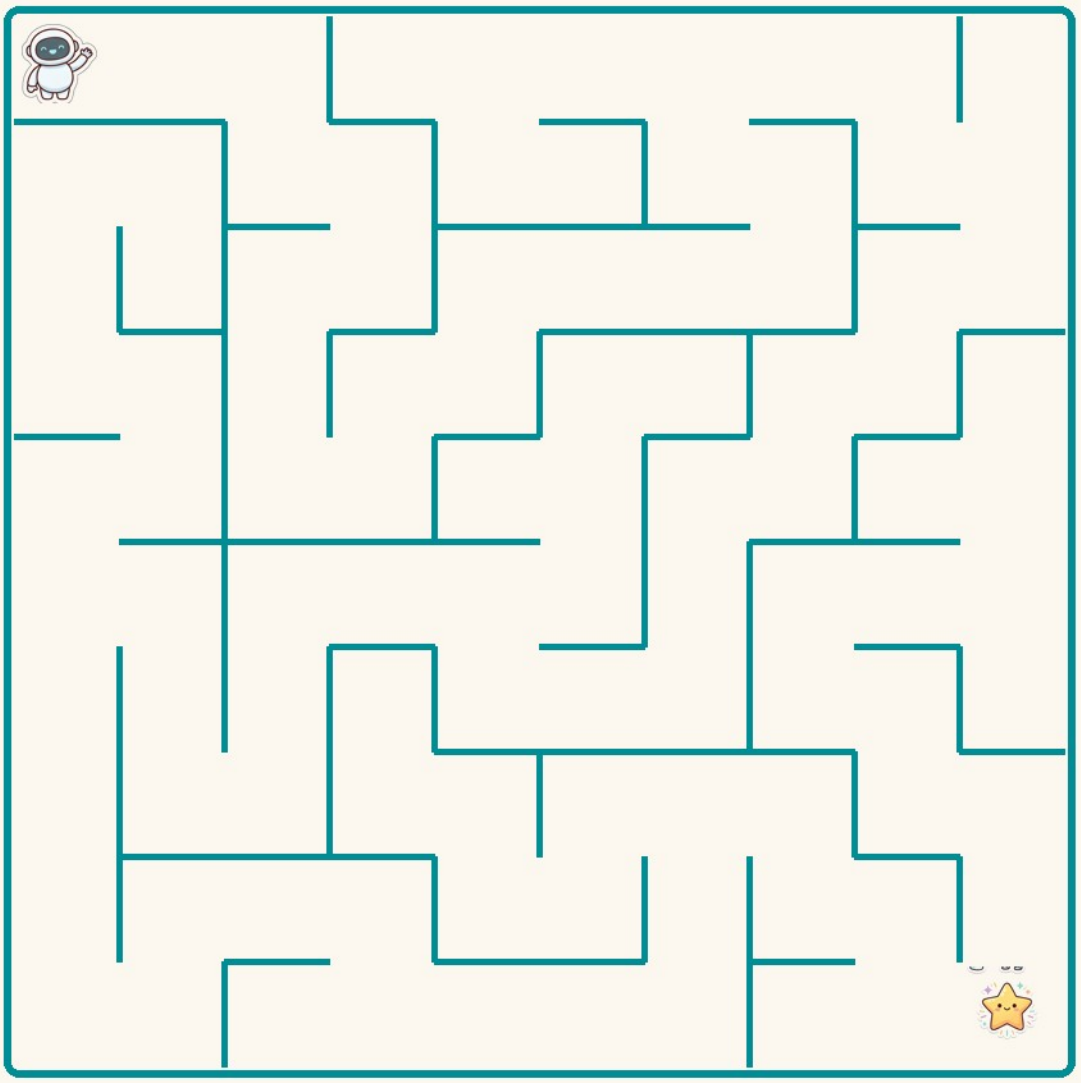


MISSION 4

LABYRINTHE 3 : EXPERT

la grande galaxie

Le labyrinthe des champions ! Si tu te perds, reviens en arriere et essaie un autre chemin - comme un vrai programme.



Tu l'as fini ? Tu es officiellement un EXPLORATEUR DE GALAXIE !

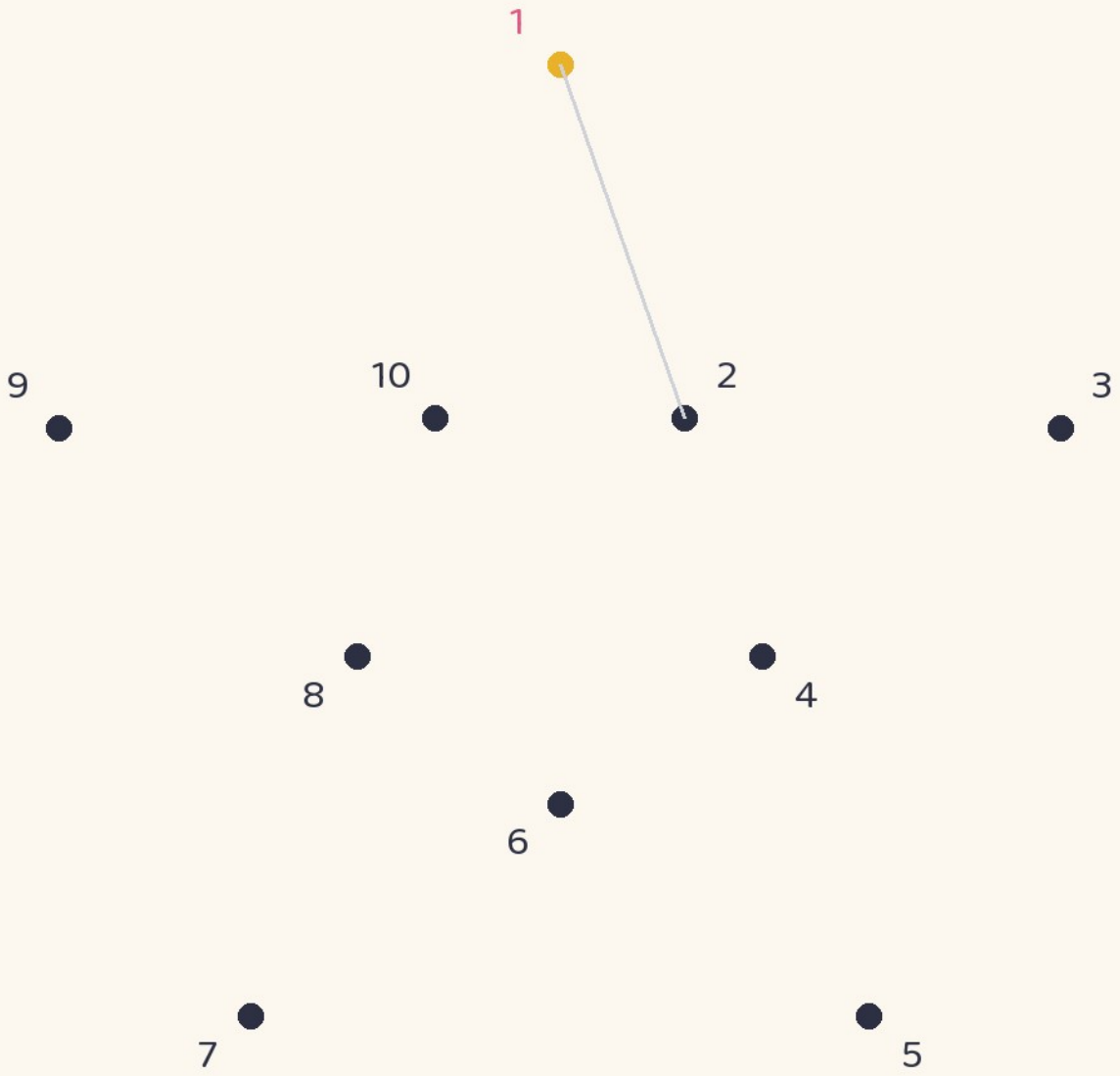
MISSION 4

LES POINTS MYSTERE

relie 1 a 10 et decouvre l'image



Relie les points dans l'ordre des nombres : 1, 2, 3... Quelle forme apparait ? Colorie-la en jaune !



Le premier trait est deja fait : 1 vers 2. Continue jusqu'a 10, puis referme vers le 1 !

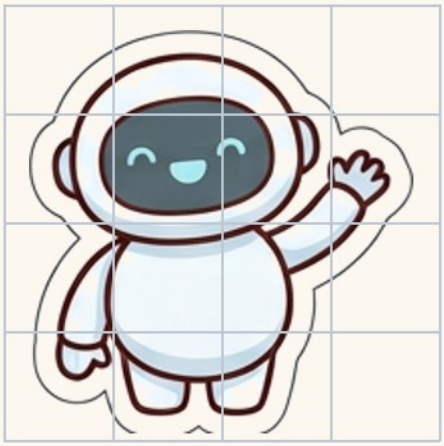
MISSION 4

DESSINE NANO !

copie-le case par case



Les artistes-robots copient case par case. Regarde le modele a gauche et redessine NANO dans la grande grille !



MODELE

Et ici, INVENTE ton propre robot-copain !

Son nom : .....

MISSION 5

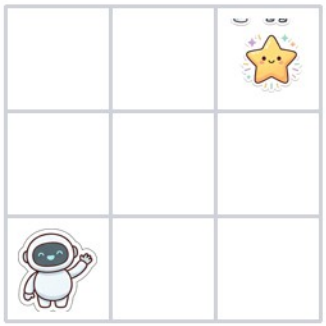
L'EXAMEN DU COMMANDANT

la mission finale !



3 epreuves en 1 page. Reussis-les toutes et le diplome est a toi, Commandant !

EPREUVE 1 : le code



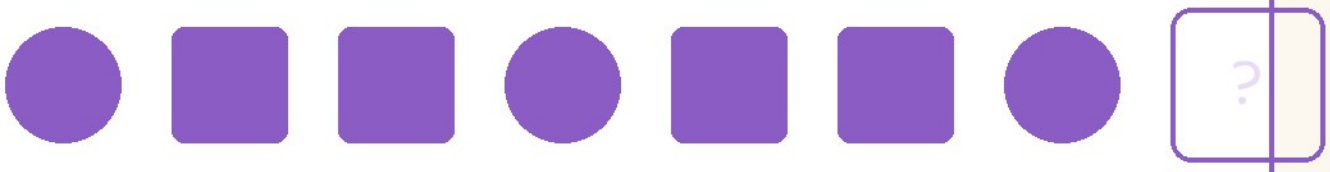
Ce code est-il BON ? OUI / NON



EPREUVE 2 : la machine



EPREUVE 3 : la suite logique



Reponses en page 37. Pas de triche, Commandant !

MISSION 5

INVENTE TON LABYRINTHE

page de travail geante



A toi de jouer au createur ! Dessine des murs dans la grille, place un depart et une etoile - puis fais-le resoudre a un adulte. Verifie qu'il a une solution !

Regle du createur : il faut TOUJOURS au moins un chemin possible. Un puzzle impossible n'est pas un puzzle, c'est un piege !

MISSION 5

INVENTE TON CODE SECRET

page de travail - espion de l'espace



Dessine un symbole pour chaque lettre de ton prenom, puis ecris un message que seuls tes amis sauront lire !

MON ALPHABET SECRET

lettre	symbole	lettre	symbole	lettre	symbole	lettre	symbole

lettre	symbole	lettre	symbole	lettre	symbole	lettre	symbole

MON MESSAGE SECRET :

LES SOLUTIONS

chut... verifie seulement apres avoir essaye !

Page 02 - essai

case colonne 3, ligne 3

Page 03 - suis le code

colonne 4, ligne 2 (6 cases)

Page 04 - ecris le code

droite droite haut haut droite droite haut

Page 07 - debug

fleche no 4 : il fallait HAUT, pas BAS

Page 09 - le matin

reveil(1) - dents(2) - dejeuner(3) - ecole(4)

Page 10 - machine +1

3, 5, 7, 10

Page 11 - machine -1

2, 4, 7, 9

Page 12 - machine +2

3, 5, 7, 9

Page 13 - machine mystere

regle : +2 (sorties 8 et 11)

Page 14 - suites

carre - losange - carre - triangle

Page 15 - radar

5 etoiles, 3 fusees, 4 aliens, 6 engrenages

Page 16 - code secret

BRAVO

Page 17 - code secret 2

ROBOT

LES SOLUTIONS (SUITE)

bravo pour ton honnetete, Commandant

Page 18 - sudoku 1

L1C1=rond, L1C2=carre, L2C1=triangle, L2C4=carre, L4C3=carre

Page 19 - sudoku 2

L1C1=rond, L1C3=triangle, L2C1=triangle, L2C3=rond, L2C4=carre, L3C2=rond, L4C2=triangle, L4C4=rond

Page 20 - intrus

alien - planete - boite a outils - etoile

Page 22 - portrait-robot

le robot qui fait la fete (confettis)

Page 23 - fils emmeles

robot1»fusee3, robot2»fusee1, robot3»fusee2

Page 30 - ombres

robot»ombre2, fusee»ombre4, alien»ombre1, chien»ombre3

Page 32 - points

une etoile a 5 branches !

Page 34 - examen final

E1: OUI (il arrive sur l'etoile). E2: 7. E3: carre.



DIPLOME OFFICIEL

de l'Academie des Algorithmes



COMMANDANT DE GALAXIE

decerne a :

_____

- **sait donner des ordres clairs a un robot**
- **sait reparer un code casse (debug !)**
- **sait lire les machines a calculer**
- **sait decoder les messages secrets**
- **a traverse les 3 labyrinthes de la galaxie**

Fait a la Station AREEJ, le : .....

Signature de NANO :

~ NANO ~